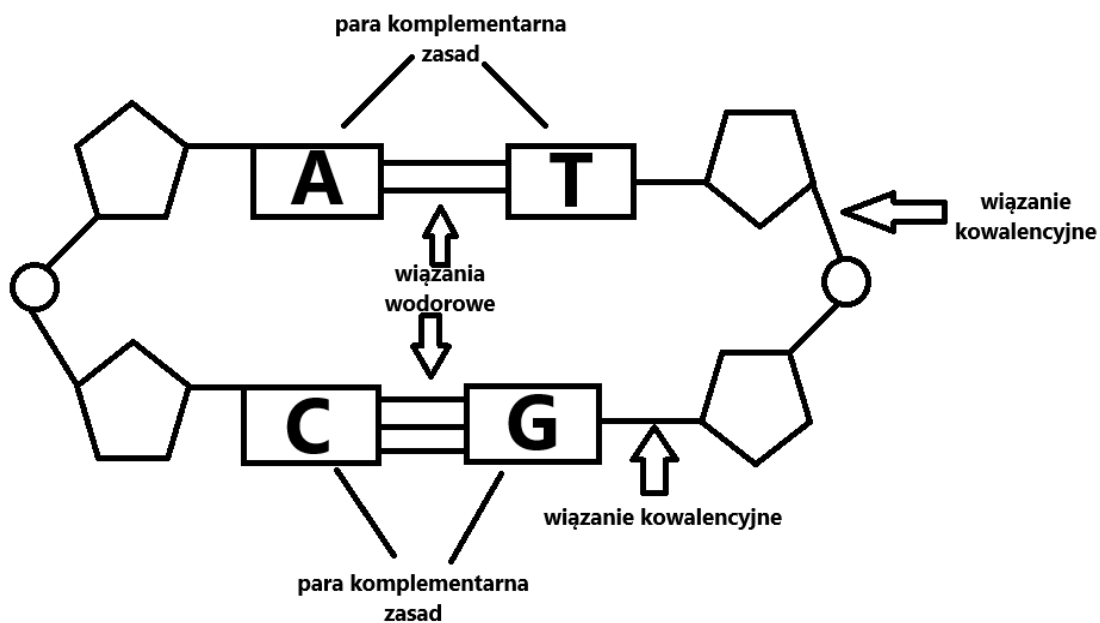
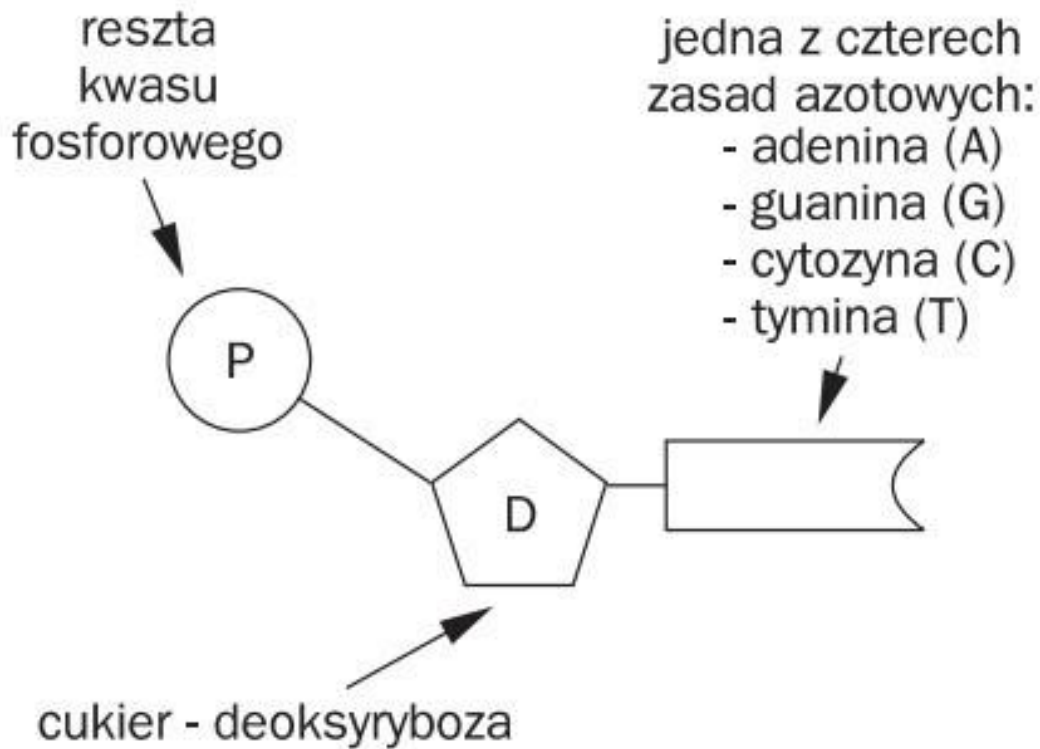


DNA i RNA

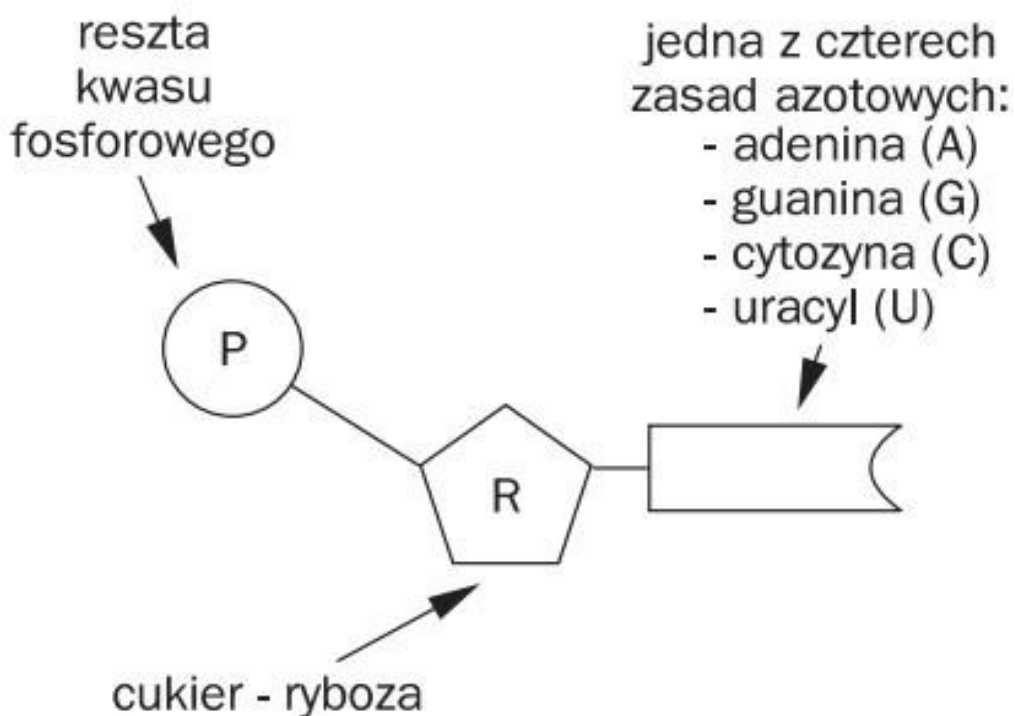
DNA	RNA
DNA: kwas deoksyrybonukleinowy (jest polimerem)	RNA: kwas rybonukleinowy (jest polimerem)
Główne funkcje: Przechowanie i przekazywanie informacji genetycznej, kodowanie białek	Główne funkcje: Udział w syntezie białek
Cukrem wchodzącym w jego skład jest Deoksyryboza	Cukrem wchodzącym w jego skład jest Ryboza
Zazwyczaj dwie nici (podwójna helisa)	Zazwyczaj jedna nić (pojedyncza helisa)
Zasady azotowe: • (A) adenina • (T) tymina • (C) cytozyna • (G) guanina	Zasady azotowe: • (A) adenina • (U) uracyl • (C) cytozyna • (G) guanina
Znajduje się w: jądrze komórkowym, mitochondriach i w chloroplastach (u roślin)	Znajduje się w: Cytoplazmie, mitochondriach, jądrze komórkowym i w Chloroplastach (u roślin)
	Rodzaje RNA i ich rola w syntezie białek: • m RNA (Messenger/ przekazuje informacje o budowie białek) • t RNA (Transportation/ transportuje aminokwasy) • r RNA (ribosomal/ buduje rybosomy)





Schemat budowy nukleotydu DNA

Źródło: opracowania.pl



Schemat budowy nukleotydu RNA

Źródło: opracowania.pl

Komplementarność zasad azotowych:

- Adenina łączy się z Tyminą (między nimi powstają 2 wiązania wodorowe)

- Cytosyna łączy się z Guaniną (między nimi powstają trzy wiązania wodorowe)

Co to DNA:

DNA – Materiał genetyczny organizmów oraz niektórych wirusów (nazywany również nośnikiem informacji generycznej)

Spakowanie DNA w jądrze:

- DNA is wrapped around histones
- This combination of DNA and protein is called nucleosome
- Nucleosomes are packed into a thread (chromatin)
- These threads are looped and further packaged to form chromosomes
- Chromosomes are not always present (they form at the time when cells divide)
- If there are no chromosomes the DNA is still present and wrapped around histones just not coiled into chromosomes

Replikacja DNA:

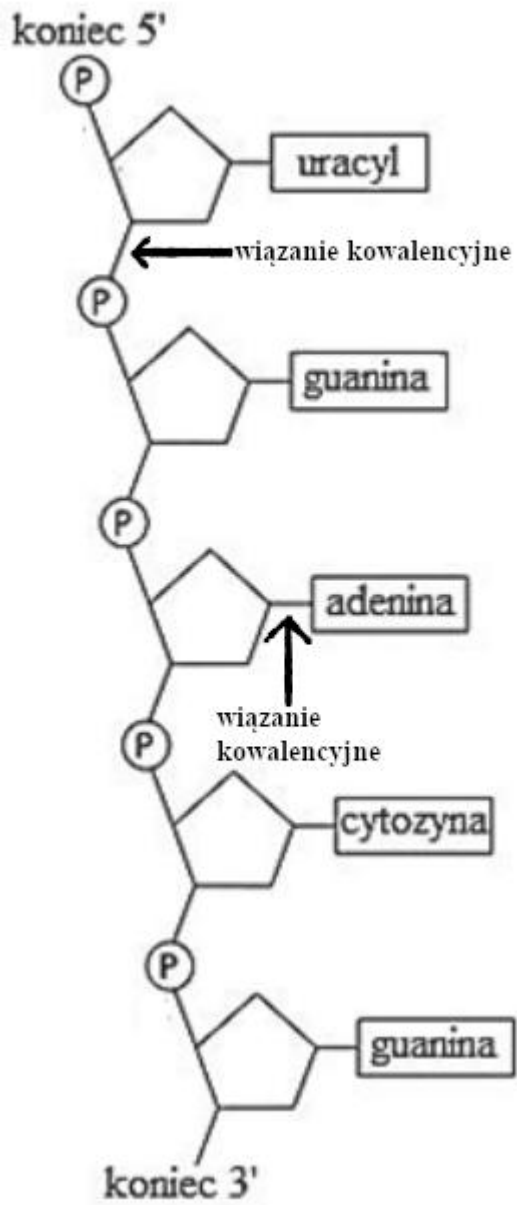
Replikacja DNA – Proces polegający na powielaniu kwasu deoksyrybonukleinowego dzięki komplementarności nici DNA.

Proces replikacji DNA:

- Enzymy (helikazy) rozrywają wiązania wodorowe
- Nici DNA rozdzielają się
- W miejscach działania enzymu tworzą się widetki relokacyjne
- Do oddzielonych już nici dołączają się wolne nukleotydy (nukleotydy) o komplementarnych zasadach azotowych

Sens replikacji DNA – Proces ten zachodzi wtedy gdy komórka macierzysta dzieli się na dwie komórki potomne i w każdej z nich potrzebny jest ten sam materiał genetyczny.

I



Źródło: odrabiamy.pl